

一、单选题 (共 8 题, 20 分)

1、决定 tRNA 携带氨基酸特异性的关键部位是：

- A、-XCCA3' 末端
- B、T ψ C 环
- C、DHU 环
- D、额外环
- E、反密码子环

2、真核生物 DNA 缠绕在组蛋白上构成核小体，核小体含有的蛋白质是

- A、H1、H2、H3、H4 各两分子
- B、H1A、H1B、H2B、H2A 各两分子
- C、H2A、H2B、H3A、H3B 各两分子
- D、H2A、H2B、H3、H4 各两分子
- E、H2A、H2B、H4A、H4B 各两分子

3、下列对于环核苷酸的叙述，哪一项是错误的？

- A、cAMP 与 cGMP 的生物学作用相反
- B、重要的环核苷酸有 cAMP 与 cGMP
- C、cAMP 是一种第二信使
- D、cAMP 分子内有环化的磷酸二酯键

4、构成多核苷酸链骨架的关键是：

- A、2'3'-磷酸二酯键
- B、2'4'-磷酸二酯键
- C、2'5'-磷酸二酯键
- D、3'4'-磷酸二酯键
- E、3'5'-磷酸二酯键

5、双链 DNA 的 T_m 较高是由于下列哪组核苷酸含量较高所致：

- A、A+G
- B、C+T
- C、A+T
- D、G+C
- E、A+C

6、含有稀有碱基比例较多的核酸是：

- A、胞核 DNA
- B、线粒体 DNA
- C、tRNA
- D、mRNA

7、DNA 变性后理化性质有下述改变：

- A、对 260nm 紫外吸收减少

- B、溶液粘度下降
- C、磷酸二酯键断裂
- D、核苷酸断裂

8、与片段 TAGAp 互补的片段为：

- A、AGATp
- B、ATCTp
- C、TCTAp
- D、UAUAp

二、填空题 (共 14 题, 20 分)

- 1、____RNA 分子指导蛋白质合成，____RNA 分子用作蛋白质合成中活化氨基酸的载体。
- 2、mRNA 在细胞内的种类多，但只占 RNA 总量的 5%，它是以____为模板合成的，又是____合成的模板。
- 3、双链 DNA 热变性后，或在 pH2 以下，或在 pH12 以上时，其 OD260____，同样条件下，单链 DNA 的 OD260____。
- 4、常见的环化核苷酸有____和 cGMP。其作用是第二信使，他们核糖上的____位与____位磷酸-OH 环化。
- 5、在____条件下，互补的单股核苷酸序列将缔结成双链分子。
- 6、维持 DNA 双螺旋结构稳定的主要因素是____，其次，大量存在于 DNA 分子中的弱作用力如____，离子键和范德华力也起一定作用。
- 7、在 DNA 分子中，一般来说 G-C 含量高时，比重____，Tm（熔解温度）____，分子比较稳定。
- 8、DNA 分子的沉降系数决定于____、____。
- 9、mRNA 的二级结构呈____形，三级结构呈____形，其 3' 末端有一共同碱基序列____其功能是____。
- 10、DNA 样品的均一性愈高，其熔解过程的温度范围愈____。
- 11、DNA 在水溶液中热变性之后，如果将溶液迅速冷却，则 DNA 保持____状态；若使溶液缓慢冷却，则 DNA 重新形成____。
- 12、因为核酸分子具有嘌呤、嘧啶，所以在____nm 处有吸收峰，可用紫外分光光度计测定。
- 13、DNA 变性后，紫外吸收____，粘度____、浮力密度____，生物活性将____。
- 14、DNA 所在介质的离子强度越低，其熔解过程的温度范围愈____，熔解温度愈____，所以 DNA 应保存在较____浓度的盐溶液中，通常为____mol/L 的 NaCl 溶液。

三、判断题 (共 14 题, 20 分)

- 1、tRNA 的二级结构中的额外环是 tRNA 分类的重要指标。
- 2、对于提纯的 DNA 样品，测得 OD260/OD280<1.8，则说明样品中含有 RNA。
- 3、DNA 复性（退火）一般在低于其 Tm 值约 20°C 的温度下进行的。
- 4、脱氧核糖核苷酸中的糖环 3' 位没有羟基。
- 5、mRNA 是细胞内种类最多、含量最丰富的 RNA。

- 6、DNA 是生物遗传物质，RNA 则不是。
- 7、核酸中的修饰成分（也叫稀有成分）大部分是在 tRNA 中发现的。
- 8、真核生物成熟 mRNA 的两端均带有游离的 3'-OH。
- 9、B-DNA 代表细胞内 DNA 的基本构象，在某些情况下，还会呈现 A 型、Z 型和三股螺旋的局部构象。
- 10、两个核酸样品 A 和 B，如果 A 的 OD₂₆₀/OD₂₈₀ 大于 B 的 OD₂₆₀/OD₂₈₀，那么 A 的纯度大于 B 的纯度。
- 11、真核生物 mRNA 的 5' 端有一个多聚 A 的结构。
- 12、DNA 的 T_m 值和 AT 含量有关，AT 含量高则 T_m 高。
- 13、DNA 的 T_m 值随 (A+T) / (G+C) 比值的增加而减少。
- 14、核酸的紫外吸收与溶液的 pH 值无关。

四、简答题（共 9 题，20 分）

- 1、简述 tRNA 的二级结构与功能的关系。
- 2、简述下列因素如何影响 DNA 的复性过程：（1）阳离子的存在；（2）低于 T_m 的温度；（2）高浓度的 DNA 链。
- 3、简述分子杂交的概念及应用。
- 4、从两种不同细菌提取得 DNA 样品，其腺嘌呤核苷酸分别占其碱基总数的 32% 和 17%，计算这两种不同来源 DNA 四种核苷酸的相对百分组成。两种细菌中哪一种是从温泉（64℃）中分离出来的？为什么？
- 5、名词解释：核酸探针
- 6、DNA 热变性有何特点？T_m 值表示什么？
- 7、DNA 分子二级结构有哪些特点？

8、简述 DNA 双螺旋结构的特点。

9、指出在 pH2.5、pH3.5、pH6、pH8、pH11.4 时，四种核苷酸所带的电荷数（或所带电荷数多少的比较），并回答下列问题：

（1）电泳分离四种核苷酸时，缓冲液应取哪个 pH 值比较合适？此时它们是向哪一极移动？移动的快慢顺序如何？

（2）当要把上述四种核苷酸吸附于阴离子交换树脂柱上时，应调到什么 pH 值？

（3）如果用洗脱液对阴离子交换树脂上的四种核苷酸进行洗脱分离时，洗脱液应调到什么 pH 值？这四种核苷酸上的洗脱顺序如何？为什么？

五、计算题（共 2 题，20 分）

1、如果人体有 10^{14} 个细胞，每个体细胞的 DNA 量为 6.4×10^9 个碱基对。试计算人体 DNA 的总长度是多少？是太阳-地球之间距离（ 2.2×10^9 公里）的多少倍？

2、对一双链 DNA 而言，若一条链中 $(A+G) / (T+C) = 0.7$ ，则：

（1）互补链中 $(A+G) / (T+C) = ?$

（2）在整个 DNA 分子中 $(A+G) / (T+C) = ?$

（3）若一条链中 $(A+T) / (G+C) = 0.7$ ，则互补链中 $(A+T) / (G+C) = ?$

（4）在整个 DNA 分子中 $(A+T) / (G+C) = ?$